固定gap与支持评价：独立确认研究进展

研究进展报告 · 候选经验贡献审计
姓名：_____ 学号：_____
日期：2026年10月28日（Asia/Shanghai）

1 主要结果与证据范围

问题是：固定Lasso优化精度下，相对生成真支持的评价是否已经稳定，而数值参考的逐变量支持仍未匹配？本轮在先导之后加入未见种子的合成确认和真实设计半合成验证，并记录继续求解的观测成本。

独立确认在gap ≤ 0.0001、主τ=1e-06处的逐索引匹配为475/480 (99.0%)（仅已达且参考共识）；全注册观测匹配yield为475/480 (99.0%)。真实设计在gap ≤ 0.0001、主τ=1e-06处的逐索引匹配为20/20 (100.0%)（仅已达且参考共识）；全注册观测匹配yield为20/80 (25.0%)。未达0条、已达但参考不确定60条；不能据此称全网格一致。合成确认在1e-4处有5条逐索引反例；独立确认在gap ≤ 1e-06处支持匹配480/480条可用轨迹，真实设计在gap ≤ 1e-06处支持匹配20/20条可用轨迹。

该粗gap现象出现在独立确认，在真实设计的可用记录中未复现，不能声称跨臂普遍成立。1e-4档位的充分性须按已达、参考共识和逐条件记录限定；不确定或未达记录不能自动算作失配，也不能省略。

表 1 三个阶段的注册设计与完成证据

阶段	独立种子	目标 / 轨迹	n / p / 真非零	参考共识目标
先导	3个：100–102	36 / 72	500 / 1000 / 20	36 / 36
独立确认	20个：200–219	240 / 480	500 / 1000 / 20	240 / 240
真实设计	10个：300–309	40 / 80	1000 / 360–380 / 15	10 / 40

独立确认的重复单位是20个数据种子，真实设计臂是10个子样本/噪声种子。不能把240个条件目标或40个真实设计目标当作彼此独立样本；同一种子的几何、布局、幅度和方法均配对，轨迹检查点是重复观察。

本报告是可否定的经验进展，不认定新颖性或发表级贡献已经成立。数值参考共识不等于精确支持；追加观测时间不等于一个可部署停止规则保证节省的时间。

2 协议、端点与完整分母

$$F(w) = \frac{\|Xw - y\|_2^2}{2n} + \lambda \|w\|_1, \quad \lambda = c\sigma\sqrt{2\log(p)/n} \tag{1}$$

合成确认保留block ρ=0、block ρ=0.9、Toeplitz ρ=0.9三个几何；ρ=0两族设计完全相同，只注册一个共同基线。训练标准化后定义β，σ=1、c=1固定。dispersed每索引组至多一个信号，clustered每活跃组五个；strong幅度1，mixed_weak每第4个有序信号幅度0.25。固定绝对λ不随信号或λmax缩放。

合成λ=0.166226；真实臂λ=0.108500–0.108997，随抽样保留p略变。每个固定目标跨方法使用同一λ，不能说全研究共用一个绝对λ。

真实设计来自UJIIndoorLoc的WAP信号列；固定源预处理seed=0，仅从训练池抽取新子样本。原响应不用于此半合成任务、选变量或调参数；响应由预设稀疏真值和固定Gaussian噪声生成。固定seed-0训练池原有452列；抽样后去常量保留367–386列，再按配置上限和完整20列索引块保留p=360–380。抽样行及逐步列索引、常量剔除和尾块剔除均保留。索引块只是支持布局分区，不能称为真实独立协方差块。此臂n、p和真非零数不同，不与合成臂宣称同难度直接横比。

参考支持端点要求|w|>τ下逐索引匹配数值参考；真实支持评价端点使用离线TP、FP、FN与参考完全相同的代理。后者不保证变量身份相同，也不代表恢复了真支持；尚无预先定义的实用评价容许误差δ。主τ=1e-6，τ=1e-4作敏感性审计；τ、统计惩罚λ、迭代gap与固定float64位宽各自不同。

scikit-learn循环CD与skglm[6]须共同达到归一gap ≤ 1e-10、在预算内完成、系数差 ≤ 1e-07、归一目标差 ≤ 1e-09，并在两τ下支持和符号一致。确认+真实臂全部参考对（含未共识）最大系数差0.952、归一目标差4.50e-16；这些检查不是可信精确支持证书。

表 2 全部轨迹状态、参考不确定与异常记录

阶段	全部轨迹状态	参考不确定目标	异常记录 / 已补齐	未达1e-10轨迹
先导	converged=72	0	0 / 0	0
独立确认	converged=480	0	0 / 0	0
真实设计	converged=80	30	0 / 0	0

异常记录即使后续补齐也保留；超时是有效状态，未完成者不作为快解。下页同时列全注册、已达、已达且参考共识分母。条件内Wilson区间仅适用于固定条件/方法、已达且参考共识的种子；不将跨条件或配对方法合并成独立二项样本。

3 独立确认：充分性与路径不稳定

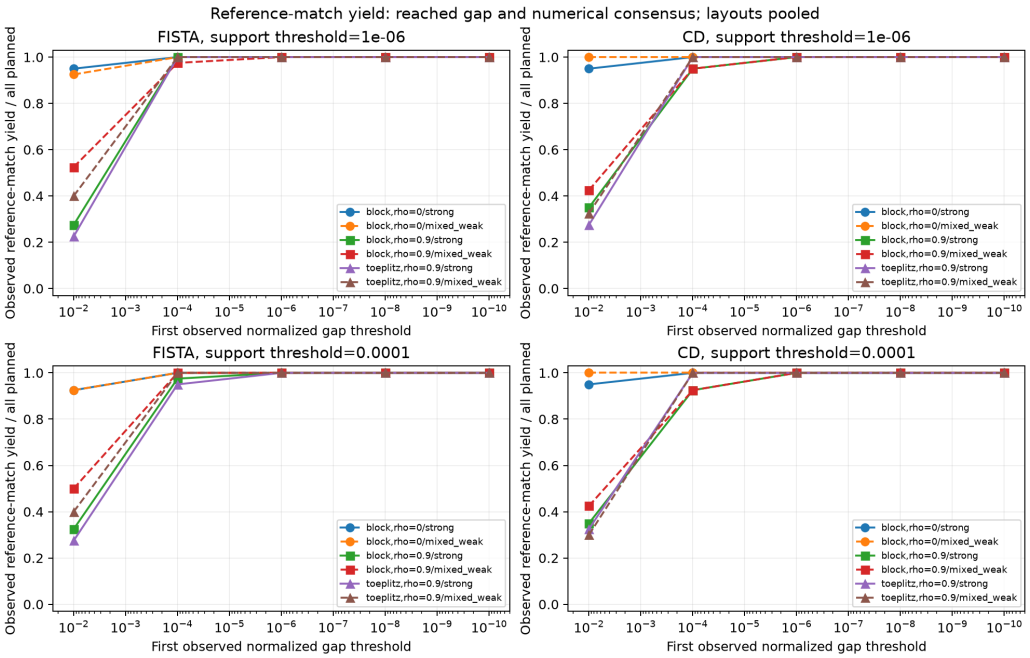


图1 独立确认的已观测参考支持匹配yield：分子是已达该gap、参考共识且逐索引匹配的轨迹，分母是该图线全部预注册轨迹。未达档位或参考不确定不计作已观测匹配，也不据此认定支持错误。三种几何分别成线，强/弱幅度分线型；各线汇合两种布局和配对种子。

表 3 独立确认：gap ≤ 1e-4的两个支持端点

方法 / τ	已达 / 注册	已达且共识n	支持同 / 计数同	同计数异支持	匹配yield
FISTA / 1e-06	240/240	240	239 / 239	0	239/240 (99.6%)
FISTA / 0.0001	240/240	240	237 / 237	0	237/240 (98.8%)
循环CD / 1e-06	240/240	240	236 / 236	0	236/240 (98.3%)
循环CD / 0.0001	240/240	240	234 / 234	0	234/240 (97.5%)

表中gap固定为0.0001；“支持同/计数同”分别指逐索引支持和TP/FP/FN计数相对参考一致，匹配yield=支持同/全注册。其余注册记录可能是已知失配、未达档位或参考不确定，不能混称支持错误。

较粗gap=0.01、主τ下：FISTA逐索引同132/240、TP/FP/FN同141/240，其中同计数不同索引9条（涉及8个种子）；循环CD逐索引同133/240、TP/FP/FN同144/240，其中同计数不同索引11条（涉及9个种子）。分母均为已达且参考共识轨迹。

输出阈值敏感性：在τ=1e-4的粗gap处，同计数异支持为24/480条可用轨迹；主τ与敏感性τ不重复计入总样本数。

首次观测匹配后又离开：FISTA为174/240条（涉及20个种子；曾匹配240条）；循环CD为24/240条（涉及13个种子；曾匹配240条）。仅主τ逐方法计数，不跨τ重复累加。

首次匹配以及最后一次观测不一致之后的时间，只描述已保存检查点；不是未来迭代不再改变的保证。图汇合布局/种子展示描述趋势，完整逐条件的分母与Wilson区间保留在analysis.json，避免用汇合比例推断独立总体概率。

4 真实设计：充分性与路径不稳定

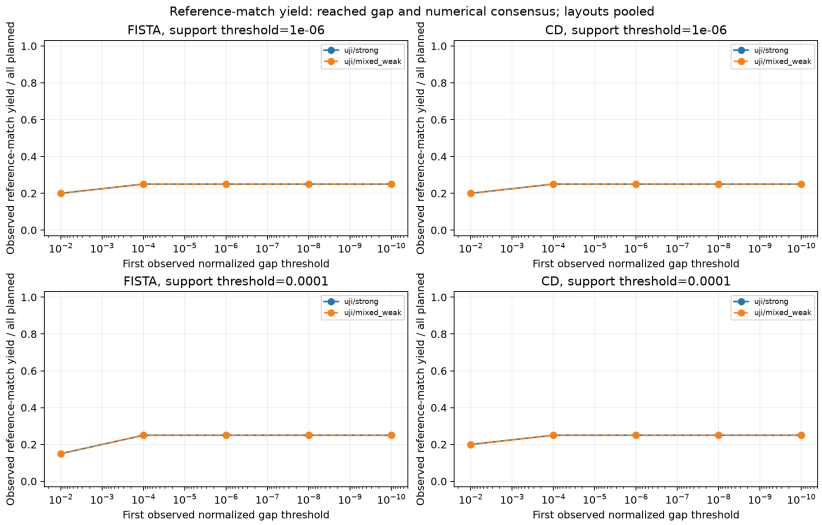


图2 真实设计的已观测参考支持匹配yield：分子是已达该gap、参考共识且逐索引匹配的轨迹，分母是该图线全部预注册轨迹。未达档位或参考不确定不计作已观测匹配，也不据此认定支持错误。真实设计各线汇合两种布局和配对种子，幅度设置分线。

表 4 真实设计：gap ≤ 1e-4的两个支持端点

方法 / τ	已达 / 注册	已达且共识n	支持同 / 计数同	同计数异支持	匹配yield
FISTA / 1e-06	40/40	10	10 / 10	0	10/40 (25.0%)
FISTA / 0.0001	40/40	10	10 / 10	0	10/40 (25.0%)
循环CD / 1e-06	40/40	10	10 / 10	0	10/40 (25.0%)
循环CD / 0.0001	40/40	10	10 / 10	0	10/40 (25.0%)

表中gap固定为0.0001；“支持同/计数同”分别指逐索引支持和TP/FP/FN计数相对参考一致，匹配yield=支持同/全注册。其余注册记录可能是已知失配、未达档位或参考不确定，不能混称支持错误。

较粗gap=0.01、主τ下：FISTA逐索引同8/10、TP/FP/FN同8/10，其中同计数不同索引0条（涉及0个种子）；循环CD逐索引同8/10、TP/FP/FN同8/10，其中同计数不同索引0条（涉及0个种子）。分母均为已达且参考共识轨迹。

输出阈值敏感性：在τ=1e-4的粗gap处，同计数异支持为0/20条可用轨迹；主τ与敏感性τ不重复计入总样本数。

首次观测匹配后又离开：FISTA为9/10条（涉及4个种子；曾匹配10条）；循环CD为0/10条（涉及0个种子；曾匹配10条）。仅主τ逐方法计数，不跨τ重复累加。

后验机制核对：原坐标30/40个目标参考不确定；其中30/30的双参考活跃并集在报告SVD阈值下数值秩亏，获共识者为0/10。全部目标预测RMSE差最大1.77e-10，L1范数差5.39e-11，目标差4.44e-16，但系数差可达0.952。仅用X按列顺序anchor、相对回归残差 ≤ 1e-12建近比例组后，两τ的组支持均40/40一致，聚合系数差最大3.96e-10；1e-10/1e-14敏感性相同。这是事后改变比较对象的机制对照，不能撤销原坐标不确定、等同找回真实变量或证明数学多解；不能外推原始全UJI或已有论文。

按最大系数分歧选的事后示例uji_seed308_clustered_strong中，WAP220/WAP424/WAP466近比例但非逐位相同；活跃并集22列、数值秩20，最小奇异值2.81e-17。机制说明限于本轮抽样和预处理后的设计。

评价后果：使用两套达到共同精度与预算的候选参考系数，主τ下15/40个目标的真实支持F1随实现而变，最大差5.56个百分点；示例uji_seed304_dispersed_strong为0.77778与0.83333，敏感τ下为21/40且最大差同为5.56个百分点。这是全部目标、10个配对种子的事后比较，不证明哪套更正确或数学多解。

首次匹配以及最后一次观测不一致之后的时间，只描述已保存检查点；不是未来迭代不再改变的保证。图汇合布局/种子展示描述趋势，完整逐条件的分母与Wilson区间保留在analysis.json，避免用汇合比例推断独立总体概率。

5 伤害、偶然修正与追加观测成本

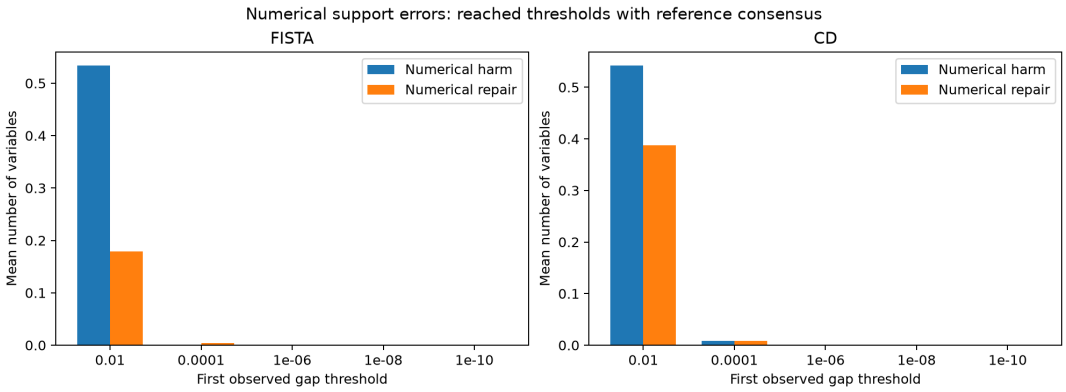


图3 独立确认：主τ下H/R平均变量数，仅已达且参考共识记录。H是参考正确而当前错误，R是参考错误而当前偶然正确；分母可随gap变化。

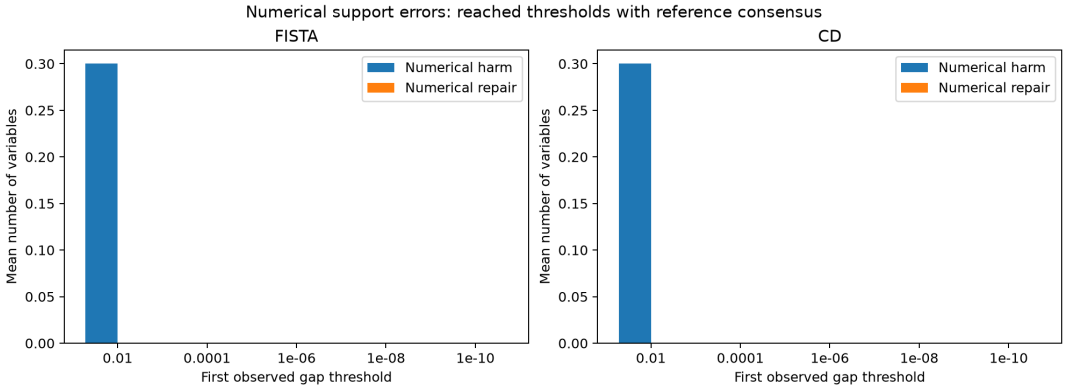


图4 真实设计：与图3相同记账。E当前=E参考+H　R，逐索引参考差异=H+R；这是二元选择恒等式，不是新定理、F1分解或估计器改进。

表 5 主支持阈值下的追加观测时间与端点变化

阶段 / 方法	均已达 / 注册	追加秒中位[IQR]	占紧档时间[IQR]	支持变 / 计数变
独立确认 / FISTA	240/240	0.92769 [0.03682, 1.12823]	66.6 [42.8, 69.5]%	1 / 1
独立确认 / 循环CD	240/240	0.02474 [0.00000, 0.04476]	34.0 [0.0, 37.7]%	4 / 4
真实设计 / FISTA	40/40	0.37738 [0.29062, 0.44209]	62.0 [59.5, 64.4]%	0 / 0
真实设计 / 循环CD	40/40	0.01187 [0.00601, 0.01539]	35.6 [26.9, 40.8]%	0 / 0

主表采用注册比较1e-4→1e-6。百分比逐轨迹定义为(t紧　t松)/t紧，列中位及四分位，不是"相对松档多花百分之几"。分母只含两档均到达者，含参考不确定目标的轨迹；此处仅比较同一轨迹两档的支持/真支持计数变化。未两档均达者保留为删失，不能当成零秒或快解。1e-2→1e-6及1e-6→1e-10补充成本保留于内容JSON。检查间隔使时间只是首次已观测档位之差，不能保证实际部署节省。

独立确认FISTA诊断中位1.261秒（占30.1%）；独立确认循环CD诊断中位0.028秒（占22.3%）；真实设计FISTA诊断中位0.416秒（占24.1%）；真实设计循环CD诊断中位0.010秒（占17.5%）。证书/支持诊断和回调快照复制均已计入解算时间，复制是子项，不重复相加。确认+真实臂的离线Gap Safe/快照堆叠合计143.007秒，文件写出31.609秒另记；参考拟合、SVD、预热亦单列。

6 候选经验贡献、负信号与后续门槛

最近邻已覆盖大量核心问题：Kumar等比较相关设计恢复[1]；Gap Safe连接gap与安全排除[2]；Bastounis I/II研究可信支持、条件、恢复与精度成本[3][4]；Walwil与Fercoq研究停止量及成本[5]。Bu等已利用多组近最优Lasso解研究相关变量选择[7]，PolyCLEAN已用对偶饱和区域描述支持不确定性[8]；本轮仅审计此基准的参考资格，不把多支持或近依赖作为新发现。

候选经验价值是：在固定float64、固定绝对λ及配对条件下，将逐索引参考支持、真支持评价计数、路径曾匹配后离开和绝对秒数同时审计，并用独立种子及真实设计检验适用范围。H/R恒等式不是理论贡献，参考共识不是精确解证明；输入近似/可变位宽的可信计算问题也不同于本轮迭代容差实验。

1e-4档位的充分性须按已达、参考共识和逐条件记录限定；不确定或未达记录不能自动算作失配，也不能省略。若差异仅在非常粗档位出现、在确认或真实设计不复现，或绝对追加时间太小、记录成本占比高，则不支持实用停止策略贡献。若只在少数挑出的条件成立，也应保留no-go或限定为适用性/负面结果。

下一步应先预注册实用评价误差δ和可接受绝对成本门槛，再决定是否需要新设计或新停止规则。不得依据生成真值在线停机，不将首次已观测匹配当未来保证，也不把本轮确认包装成已成立的发表级创新。仍须进一步核查新颖性、外部设计适用范围以及不同支持阈值下的结论。

参考文献

[1] Kumar, A.; Bhattacharyya, S.; Bouchard, K. Numerical characterization of support recovery in sparse regression with correlated design. Communications in Statistics—Simulation and Computation 53(3):1504–1518, 2024卷期；2022-03-31在线发表。 原文

[2] Fercoq, O.; Gramfort, A.; Salmon, J. Mind the duality gap: safer rules for the Lasso. ICML, PMLR 37:333–342, 2015. 原文

[3] Bastounis, A.; Cucker, F.; Hansen, A. C. When can you trust feature selection?—I: A condition-based analysis of LASSO and generalised hardness of approximation. arXiv:2312.11425, 2023；核查版本为预印本。 原文

[4] Bastounis, A.; Cucker, F.; Hansen, A. C. When can you trust feature selection?—II: On the effects of random data on condition in statistics and optimisation. arXiv:2312.11429, 2023；核查版本为预印本。 原文

[5] Walwil, I.; Fercoq, O. The smoothed duality gap as a stopping criterion. Mathematical Programming Computation 17:653–697, 2025. 原文

[6] Moufad, B.; Bannier, P.-A.; Bertrand, Q.; Klopfenstein, Q.; Massias, M. skglm: Improving scikit-learn for Regularized Generalized Linear Models. Journal of Machine Learning Research 26(149):1–6, 2025. 原文

[7] Bu, H.; Nagata, T.; Onodera, K.; Arima, S. Sparse Reluctant Interaction Modelling with Convex Hull Approximation—For Accurate Modelling of Highly Correlated Variables Based on Diverse Nearly Optimal Solutions. Journal of Japan Industrial Management Association 73(4E):223–233, 2023. 原文

[8] Jarret, A.; Kashani, S.; Rué-Queralt, J.; Hurley, P.; Fageot, J.; Simeoni, M. PolyCLEAN: Atomic optimization for super-resolution imaging and uncertainty estimation in radio interferometry. Astronomy & Astrophysics 693:A225, 2025. 原文

证据与重建

输入：results/workshop/{pilot,confirm,real}/analysis.json与completion.json；原始逐轨迹、参考和系数证据原位保留。先完成各阶段analyze_workshop.py，再运行python scripts/build_workshop_update.py。最近邻定位见docs/workshop_nearest_work.md。内容JSON保留逐方法分母、失败清单和时间统计，validation记录证据哈希；此脚本不运行优化或改写冻结课程实验。